DS 1 h

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le miroir d'inspection — 4 pts

Le soudeur utilise un miroir d'inspection. La lumière du cordon arrive sur le miroir avec un angle de 25° par rapport à la surface du miroir.

1.1 Définis la normale. — APP 1 pt

La droite perpendiculaire au miroir au point d'arrivée du rayon.

1.2 Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. — RÉA 2 pts

90 – 25 = 65° ; 65°.

1.3 Le rayon réfléchi est-il dans le même plan que le rayon incident et la normale ? — ANA 1 pt

Oui.

2 La réfraction dans le hublot — 6 pts

La lumière passe de l'air (n = 1) au verre du hublot (n = 1,5) avec i = 50°.

Milieu	vide	air	eau	plexiglas	verre	diamant
Indice n	1	1,00	1,33	1,50	1,50 à 1,60	2,42

2.1 Écris la loi de la réfraction. — APP 2 pts

$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$.

2.2 Calcule l'angle de réfraction. — RÉA 2 pts

sin 50° ÷ 1,5 ≈ 0,51 ; ≈ 31°.

2.3 Avec un hublot en eau (cuve d'eau), l'angle de réfraction serait-il plus grand ou plus petit ? Justifie. — ANA 2 pts

Plus grand (≈ 35°) : l'eau est moins réfringente, le rayon est moins dévié.

DS 1 h

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'endoscope

10 pts

Les fibres d'un endoscope sont en verre (n = 1,52).

3.1 Calcule l'angle limite verre-air. RÉA 3 pts

1 ÷ 1,52 ≈ 0,66 ; i_{lim} ≈ 41°.

3.2 Quelles sont les deux conditions pour avoir une réflexion totale ? ANA 2 pts

Passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, et avoir $i > i_{lim}$.

3.3 Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec i = 38°. L'image est-elle bonne ? Justifie. VAL 2 pts

Non : 38° < 41°, une partie de la lumière sort de la fibre, l'image s'assombrit.

3.4 Explique en deux phrases à un apprenti comment fonctionne l'endoscope. COM 3 pts

La lumière se réfléchit totalement sur les parois des fibres en verre et suit leurs courbes. Il faut éviter de trop plier le câble, sinon la lumière sort.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé